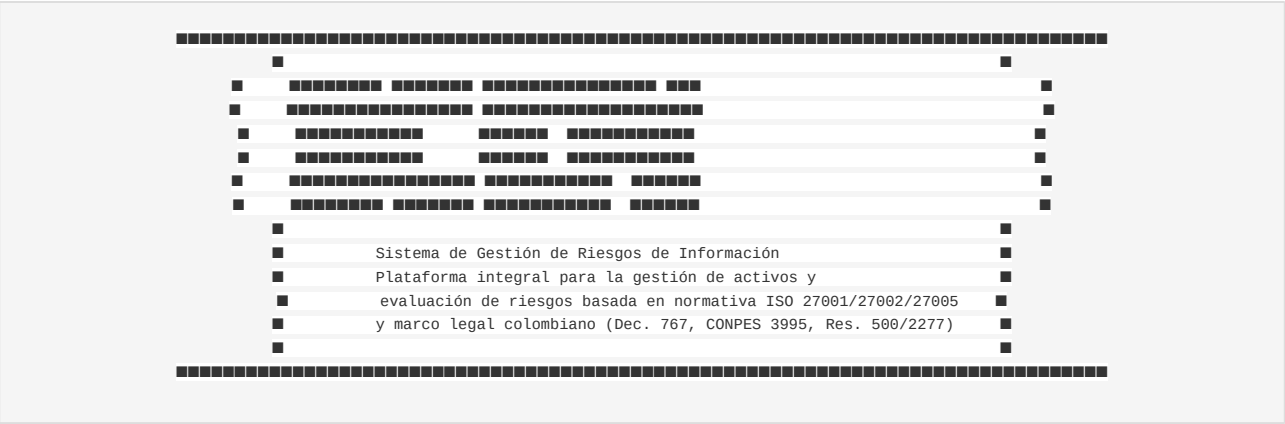


■ Sistema de Gestión de Riesgos de Información (SGRI)



[[Python]](https://img.shields.io/badge/Python-3.8+-blue.svg))(https://www.python.org/)
[[Flask]](https://img.shields.io/badge/Flask-2.3+-green.svg))(https://flask.palletsprojects.com/)
[[React]](https://img.shields.io/badge/React-18+-61dafb.svg))(https://reactjs.org/)
[[MySQL]](https://img.shields.io/badge/MySQL-8.0+-orange.svg))(https://www.mysql.com/) [[ISO
27001]](https://img.shields.io/badge/ISO-27001%2F27002%2F27005-red.svg))(https://www.iso.org/)
[[Colombia]](https://img.shields.io/badge/Marco%20Legal-Colombia-yellow.svg))(MARCO_LEGAL_COLOMBIA.md)

■ Tabla de Contenidos

- ■ Visión General
- ■■ Arquitectura del Sistema
- ■ Módulos del Sistema
- ■ Sistema RAG para ISO
- ■■ Marco Legal Colombia
- ■ Flujo de Datos
- ■■ Tecnologías
- ■ Inicio Rápido
- ■ Documentación

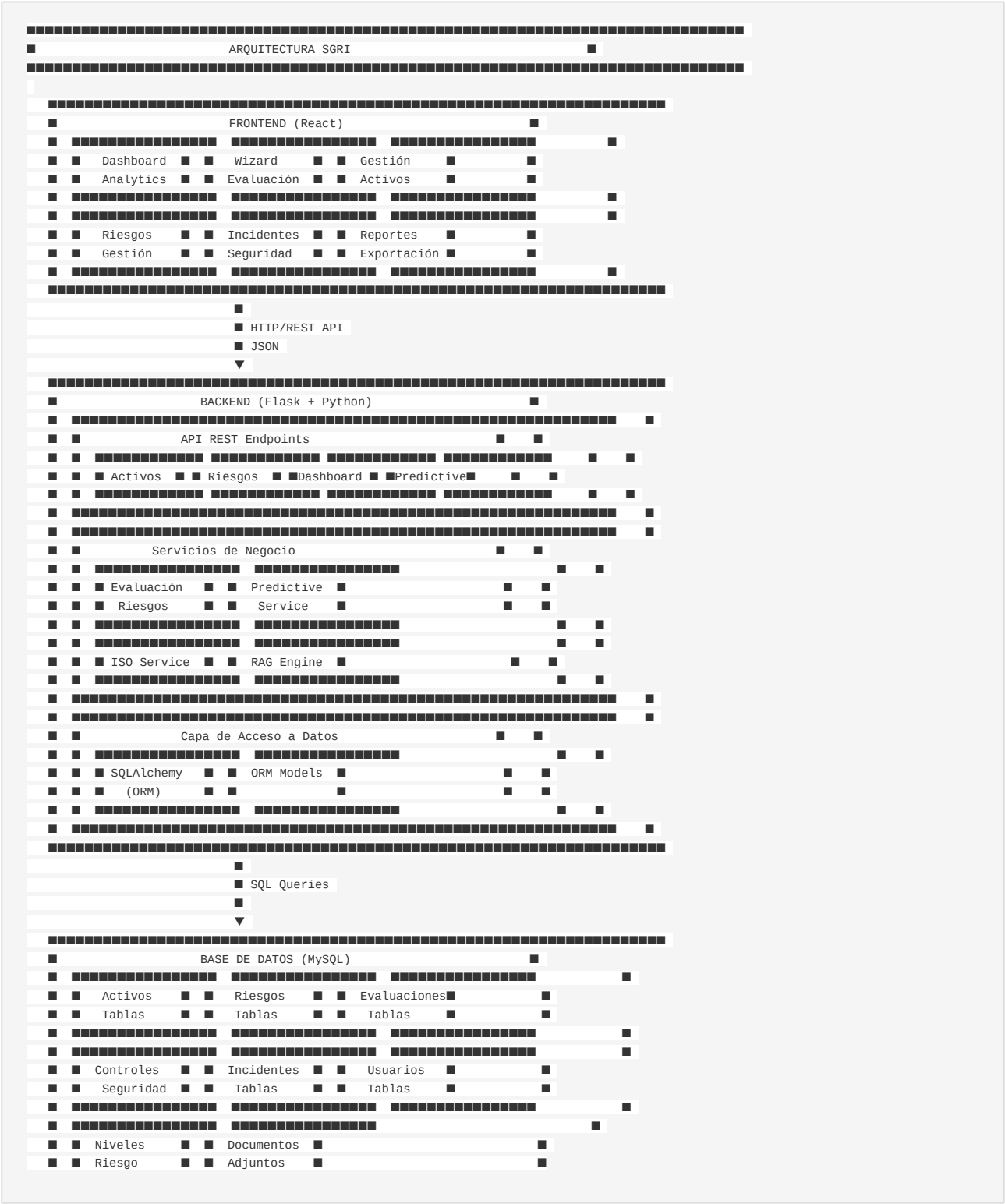
■ Visión General

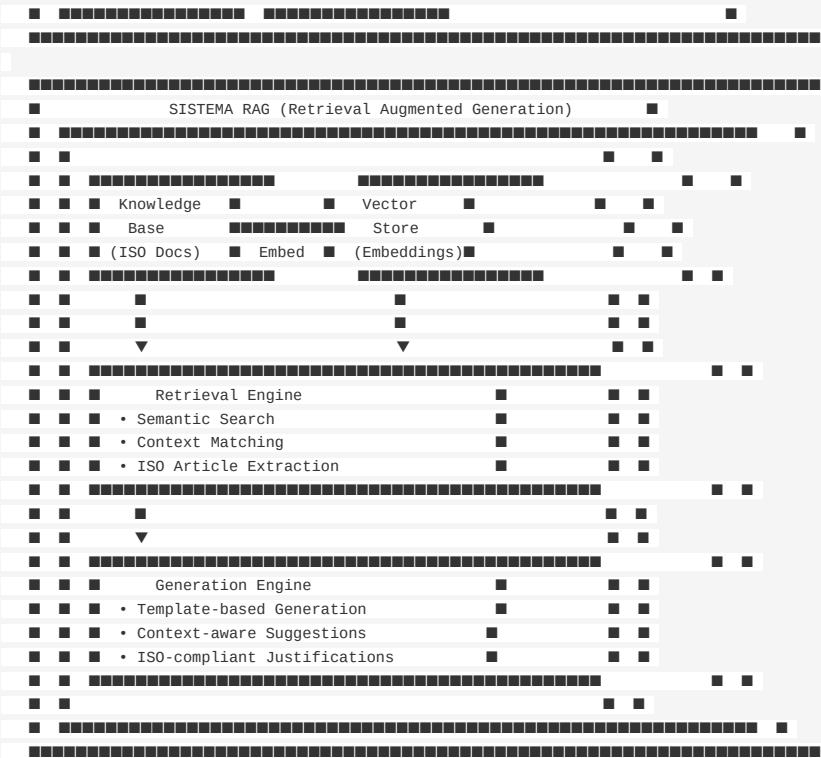
SGRI es una plataforma integral para la gestión de riesgos de seguridad de la información que combina:

- ■ **Gestión completa de activos** de información
- ■ **Identificación y evaluación de riesgos** basada en ISO 27005 y marco legal colombiano
- ■ **Sistema predictivo con IA** para sugerencias inteligentes
- ■ **RAG (Retrieval Augmented Generation)** para justificaciones basadas en normativa ISO y marco legal colombiano
- ■ **Wizard interactivo** para evaluaciones paso a paso

- **■ Dashboard analítico** con métricas y visualizaciones
- **■ Gestión de incidentes** y controles de seguridad
- **■ Cumplimiento normativo** con Decreto 767, CONPES 3995, Resoluciones 500 y 2277, Leyes 1581 y 1273

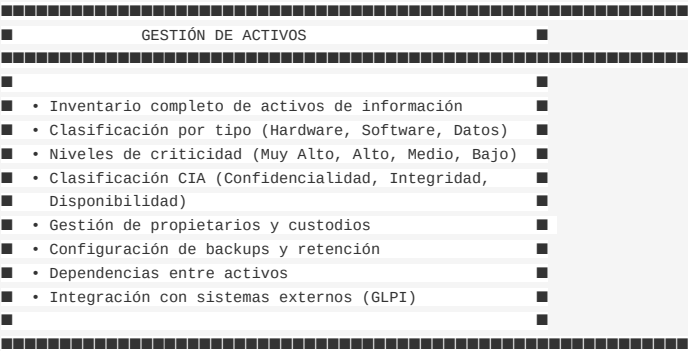
■ ■ **Arquitectura del Sistema**



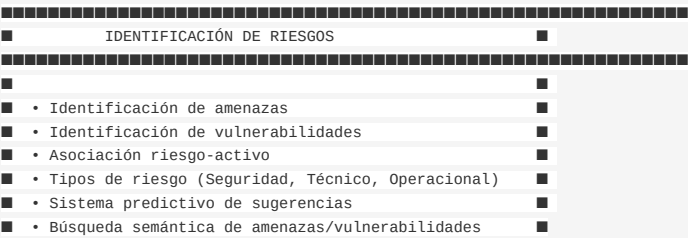


■ Módulos del Sistema

■ Módulo 1: Gestión de Activos



■ Módulo 2: Identificación de Riesgos



■	• Historial de riesgos identificados	■
■		■
■		■

■ Módulo 3: Evaluación de Riesgos

■	EVALUACIÓN DE RIESGOS		■
■			■
■			■
■	■ Evaluación	■ Evaluación	■
■	■ Inherente	■ Residual	■
■			■
■	■ • Probabilidad	■ • Probabilidad	■
■	■ • Impacto	■ • Impacto	■
■	■ • Nivel Riesgo	■ • Nivel Riesgo	■
■	■ • Justificación	■ • Justificación	■
■			■
■	■	■	■
■			■
■	▼		■
■			■
■	■ Matriz de Riesgos	■	■
■	■ (Visualización)	■	■
■			■
■			■
■			■

■ ■ Módulo 4: Controles de Seguridad

■	CONTROLES DE SEGURIDAD		■
■			■
■			■
■	• Catálogo de controles		■
■	• Categorización (Preventivo, Detectivo, Recuperación)		■
■	• Tipo (Tecnológico, Organizacional)		■
■	• Eficacia esperada		■
■	• Asociación con códigos ISO 27002		■
■	• Selección de controles para mitigación		■
■	• Evaluación de eficacia		■
■			■
■			■

■ Módulo 5: Gestión de Incidentes

■	GESTIÓN DE INCIDENTES		■
■			■
■			■
■	• Registro de incidentes de seguridad		■
■	• Clasificación por tipo y severidad		■
■	• Estados (Abierto, En Proceso, Resuelto)		■
■	• Asociación con activos afectados		■
■	• Acciones correctivas		■
■	• Seguimiento y resolución		■
■	• Historial de incidentes		■
■			■
■			■

■ Módulo 6: Dashboard y Analytics

- **Generation (Generación):** Creación de respuestas o sugerencias basadas en el contexto

Arquitectura RAG en SGRI



3. Generation Engine (Motor de Generación)

Ejemplo de Flujo Completo


```

    ■■ Identificar: Reducción de Nivel (Alto→Medio)
  }

3. GENERATION:
    ■■ Plantilla: "Los controles {controles} han reducido..."
    ■■ Inyección: Insertar datos específicos
    ■■ ISO Compliance: Agregar referencias ISO 27005 A.8.1
  }

OUTPUT:
{
  "titulo": "Reducción del Nivel de Riesgo",
  "descripcion": "El nivel de riesgo se ha reducido de Alto a Medio.
                  Los controles implementados ('Backup Automatizado'
                  conforme a ISO 27002:A.12.3 y 'Monitoreo Continuo'
                  conforme a ISO 27002:A.12.4) han demostrado su
                  eficacia en la mitigación del riesgo.",
  "norma": "ISO 27005",
  "articulo": "A.8.1",
  "confianza": 0.90
}

```

■■ Marco Legal Colombia

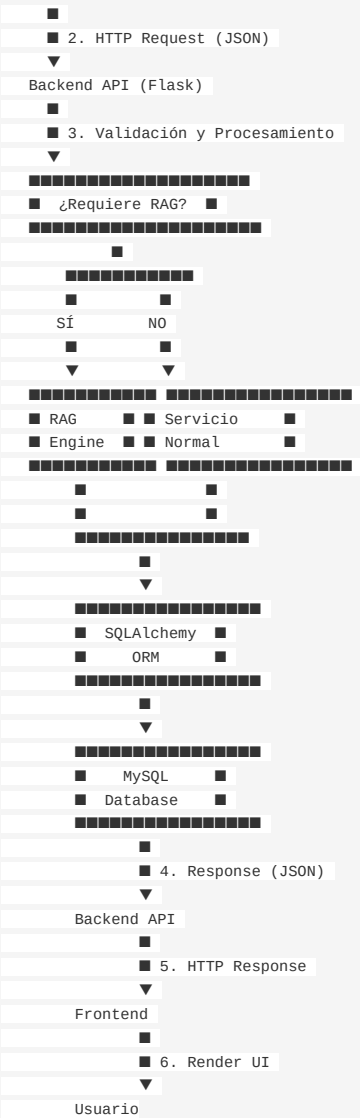
El sistema SGRI cumple con el marco legal y normativo colombiano para la gestión de riesgos de seguridad de la información:

■ Normativas Aplicables

[illegible]

■ Cumplimiento Normativo

Requisito	Normativa	Módulo SGRI
Gestión de activos	Res. 500, CONPES 3995	■ Módulo Activos



Tecnologías

Backend

STACK BACKEND	
• Python 3.8+	
• Flask 2.3+ (Framework web)	
• SQLAlchemy (ORM)	
• MySQL 8.0+ (Base de datos)	
• Flask-CORS (Cross-Origin)	
• python-dotenv (Configuración)	
• bcrypt (Hashing de contraseñas)	
• PyJWT (Autenticación JWT)	

Frontend

STACK FRONTEND	
• React 18+ (Framework UI)	
• TypeScript (Tipado estático)	
• Material-UI (MUI) (Componentes)	
• React Query (Gestión de estado)	
• React Router (Navegación)	
• Axios (HTTP Client)	
• Recharts (Gráficos)	
• jsPDF (Exportación PDF)	
• XLSX (Exportación Excel)	

Base de Datos

ESTRUCTURA BD	
Tablas Principales:	
• activos	
• riesgos	
• riesgo_activo	
• evaluacion_riesgo_activo	
• controles_seguridad	
• incidentes	
• usuarios_sistema	
• niveles_probabilidad	
• niveles_impacto	
• nivelesriesgo	

Inicio Rápido

Prerrequisitos

- Python 3.8+
- Node.js 18+
- MySQL 8.0+
- Git

Instalación

```
# 1. Clonar repositorio
git clone <repository-url>
cd sgsri

# 2. Configurar Backend
cd backend
python -m venv venv
```

```
source venv/bin/activate # Windows: venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
#
# 3. Configurar Base de Datos
# Editar .env con credenciales MySQL
python setup_db.py
#
# 4. Configurar Frontend
cd ../frontend
npm install
#
# 5. Iniciar Servidores
# Terminal 1 - Backend
cd backend
python run.py
#
# Terminal 2 - Frontend
cd frontend
npm run dev
```

Acceso

- **Frontend:** <http://localhost:5173>
- **Backend API:** <http://localhost:5000>
- **Credenciales:** admin / admin123

■ Documentación

- [Guía de Evaluación de Riesgos](#)
- [Marco Legal Colombia](#) - Cumplimiento normativo
- [Configuración de Base de Datos](#)
- [API Documentation](#)

■ Licencia

Este proyecto está desarrollado para la Universidad de Nariño.

****Desarrollado con ♥ para la gestión de riesgos de seguridad de la información****

